

宋琳琳

意向岗位：AI 智能体开发实习生

到岗时间/可实习时长：随时到岗/6 个月

电话：13844715467

邮箱：sllyzcs@163.com



教育经历

2024. 09-至今 大连交通大学 软件工程 | 硕士 专业排名：前 10% 研究方向：人工智能、列车 PCB 性能评估
核心课程及成绩：机器学习 95、工程伦理 93、领域软件工程 90、高级人工智能 86、数值分析 84
2020. 9-2024. 6 辽宁工业大学 软件工程 | 本科 专业排名：前 20%
核心课程及成绩：数据库原理与应用 91、高级程序设计应用 90、操作系统 89、计算机网络 89、计算机组成原理 87、软件测试技术 83

项目经历

一、Comet 个人 AI 知识库与记忆 Agent | AI Agent 应用开发项目

项目描述：针对个人知识管理、私有资料问答、跨会话记忆缺失和 Agent 工具调用不可控等痛点，从 0 到 1 设计并开发 Comet，一个集 RAG 知识库、长期记忆图谱、多工具 Agent 编排、MCP 工具接入和流式智能问答于一体的个人 AI Agent 助手。

技术栈：Python、FastAPI、React、TypeScript、LangChain、PostgreSQL、Elasticsearch、Neo4j、Redis、Celery、JWT、SSE、Embedding、BM25、Function Calling、ReAct、MCP。

核心内容：构建“私有知识库 + 长期记忆 + 工具调用 + 异步任务”的 Agent 闭环。系统支持用户上传文档、网页、图片并生成可检索知识库；对对话和主动记录中萃取用户长期记忆；用户提问时由 Agent 自主选择知识库、记忆、联网或 MCP 工具进行回答，并通过 SSE 返回 token、工具调用过程和引用来源。

1. RAG 知识库：设计资料入库与检索链路，实现文档解析、父子分块、Embedding 向量化、Elasticsearch 索引写入和多知识库 kb_id 过滤；结合 BM25 关键词检索、dense_vector 向量检索、IK 中文分词和可选 Rerank，提升中文私有知识问答的召回准确性与可解释性。

2. 长期记忆：设计 Neo4j 记忆图谱链路，从用户对话中异步萃取原子陈述、实体关系和事件三元组，构建“来源—片段—陈述—实体”的四层溯源结构，支持实体去重、事件时间线、Insight 洞察、主动召回和跨会话个性化上下文增强。

3. Agent 编排：基于 LangChain 将知识库检索、记忆检索、联网搜索和 MCP 外部工具封装为 Tool，支持 Function Calling 与 ReAct 双路径，结合角色卡、Skills 工具白名单和多 Agent 群聊，实现多场景工具调用与回答风格控制。

4. 工程落地：后端采用 controller → service → repository → model/db 分层架构，使用 PostgreSQL 管理用户、知识库、文档元数据、会话消息、模型配置、技能等业务数据，结合 JWT 鉴权、user_id 多租户隔离和 Fernet 加密 API Key 保障数据与密钥安全。

5. 异步与流式：使用 Redis + Celery 将文档解析、图片描述、记忆萃取、聚类 and 反思等耗时任务后台化，避免阻塞 HTTP 请求；基于 SSE 实时返回模型 token、工具调用过程、检索结果和引用信息。

二、PCB 电路板关键元器件寿命预测与健康评估项目 | 中国中车上海轨道交通设备发展有限公司 | AI 项目建模与评估负责人 | 2024. 9-2026. 5

技术栈：Python、PyTorch、Pandas、NumPy、Scikit-learn、Matplotlib

项目描述：面向轨道交通车载 PCB 关键元器件健康评估与智能运维场景，围绕 MOSFET 导通电阻退化预测任务，构建“数据预处理—退化指标构建—AI 模型预测—对比消融—指标评估—可视化沉淀”的寿命预测分析闭环，为关键元器件健康状态评估、寿命趋势预测和预测性维护方案论证提供数据支撑。

1. 数据处理与指标构建：使用 Pandas、NumPy 对 MOSFET 退化量测数据进行清洗、温度补偿、Kalman 滤波和导通电阻变化量构造，提升退化序列稳定性和模型输入质量。

2. AI 建模与预测验证：基于 PyTorch 搭建退化趋势预测模型，融合 Transformer 长期依赖建模与 CNN 局部动态特征提取思路，验证正交约束多尺度 Transformer 在多步退化预测任务中的效果。

3. 对比实验与性能评估：对比 LSTM、BiLSTM、CNN-LSTM、Transformer 等典型时序预测模型，并通过消融实验分析多尺度结构、局部动态建模和正交约束对预测性能的贡献；使用 MSE、RMSE、MAE、MAPE、R² 等指标完成模型评估。

4. 可视化与成果沉淀：基于 Matplotlib 输出预测曲线、退化趋势图、误差累计曲线、特征可视化图和模型对比图，整理实验结论、论文图表和项目汇报材料，支撑方案复盘与成果沉淀。

三、轨道交通电源模块参数化设计平台 | 中国中车上海轨道交通设备发展有限公司 | 信息化系统开发与测试维护 | 2024. 11-2026. 3

技术栈：C++、MFC、Qt、TCP Socket、JSON、MySQL、ODBC、DLL、QSettings/INI、Qt ActiveX、XML、Word/Excel

项目描述：面向轨道交通电源模块研发中参数计算分散、器件选型依赖人工查表、方案过程难以复用、交付文档重复整理等问题，参与建设电路板智能设计 PID 平台，将电源设计流程沉淀为“参数录入—自动计算—器件选型—拓扑校核—方案保存—历史恢复—文档导出”的一体化工程设计链路，支撑研发人员完成电源方案设计、器件匹配、测试验证和阶段性交付。

1. 项目全流程跟进：协助推进项目需求对接、方案整理、开发联调、测试验证、验收归档等环节，跟踪问题清单、阶段进度和交付材料，保障研发需求按节点推进。

- 2. **跨团队协同对接**：联动算法、工程、硬件、产品、采购等多团队，完成日常进度同步、问题收集、资源协调和风险跟进，推动研发、测试和交付环节闭环解决。
- 3. **工程流程平台化**：参与一期 Qt 系统与二期 MFC 扩展模块融合，将电源拓扑设计、元器件寿命评估、驱动板、变压器、小信号、AI 设计等能力整合到统一平台入口。
- 4. **系统联调与数据一致性**：基于 TCP Socket + JSON 完成客户端与计算模块的数据交互验证，结合 DLL 封装计算逻辑，梳理公共参数入口、字段映射和 INI 工程状态文件，保障多模块数据同步。
- 5. **测试验收与文档交付**：对接 MySQL 元器件库和 ODBC 数据访问层，设计典型参数用例验证器件筛选、结果回写、方案保存和历史恢复链路；基于 Qt ActiveX 自动填充 Word/Excel 模板，整理测试大纲和交付材料。

四、面向深度学习和大数据的轨道交通轴承故障诊断与寿命预测方法研究 | 辽宁省计划项目 | AI 项目分析负责人 | 2025.5-2025.12

技术栈：Python、PyTorch、Pandas、NumPy、Scikit-learn、Matplotlib、RUL 预测

项目描述：面向轨道交通轴承预测性维护场景，基于 PRONOSTIA、IMS 全寿命周期振动信号，构建“数据处理—退化识别—特征筛选—RUL 预测—评估可视化”的 AI 分析闭环，实现轴承健康状态评估、关键退化特征筛选与剩余使用寿命预测。

- 1. 使用 Python 完成振动信号读取、清洗、归一化、特征提取和样本构造，围绕不同工况完成训练集、验证集、测试集划分。
- 2. 构建 LZC-EKIH 健康状态评估指标识别轴承退化起点，采用 RBSU-FI 特征贡献指标筛选关键退化特征，降低冗余特征与噪声干扰。
- 3. 基于 BiLSTM-Encoder 完成 RUL 预测实验，并与 LSTM、BP、SVR 等模型进行对比，使用 MSE、MAE 等指标评估预测误差和模型效果。
- 4. 输出预测曲线、特征筛选图、模型对比表和实验分析材料，支撑课题阶段汇报、论文投稿和后续算法优化。

专业技能

- 1. **AI 应用开发**：熟悉 RAG、Embedding、向量检索、知识库问答、Prompt 设计、Tool Calling、Function Calling、SSE 流式输出等 AI Agent 应用开发基础。
- 2. **后端开发**：熟悉 Python、FastAPI、SQL、C++、Qt、MFC、TCP Socket、JSON、MySQL/ODBC、INI、XML。
- 3. **AI 建模与数据分析**：熟悉 PyTorch、Pandas、NumPy、Matplotlib，具备时序预测、RUL 预测、指标评估和可视化分析经验。
- 4. **AI 开发工具**：熟练使用 Codex、Claude Code，能够辅助代码理解、模块拆解、问题排查、接口联调、测试用例生成和技术文档整理。

综合素质

1. 学术论文：

- A Degradation-Informed RUL Prediction Method for Rolling Bearings Using RBSU-FI Feature Selection and BiLSTM-Encoder Network **SCI Q2 一作** Under Review； A Multi-scale Modelling Method for Power MOSFET Degradation Prediction, **SCI Q3 一作** Under Review
- 2. **国家发明专利**：一种基于对比学习与知识蒸馏的 MOSFET 性能预测方法，**已公开（第一发明人）**。
 - 3. **荣誉证书**：大连交通大学研究生学业二等奖学金； CET-6 (500 分)；
 - 4. **个人评价**：具备较强学习能力、对新技术的好奇心与项目落地意识，具备 AI Agent 应用开发、RAG 知识库、深度学习建模和 C++/Qt 工业软件开发经验。关注大模型、智能体、多模态等新技术方向，乐于将新技术快速转化为可运行、可验证、可复盘的项目实践。